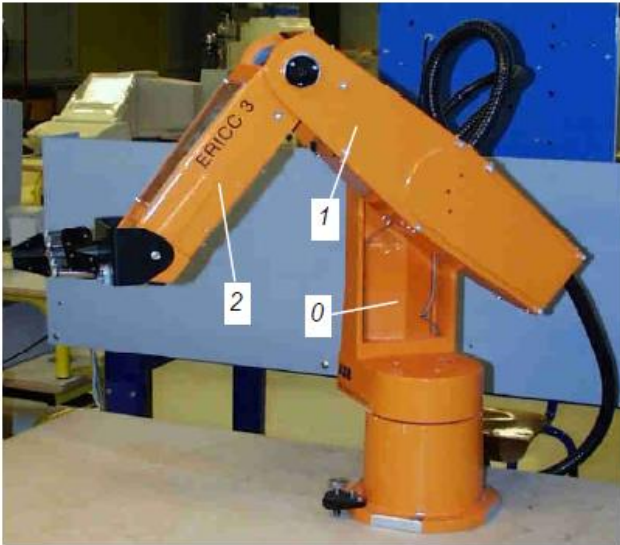
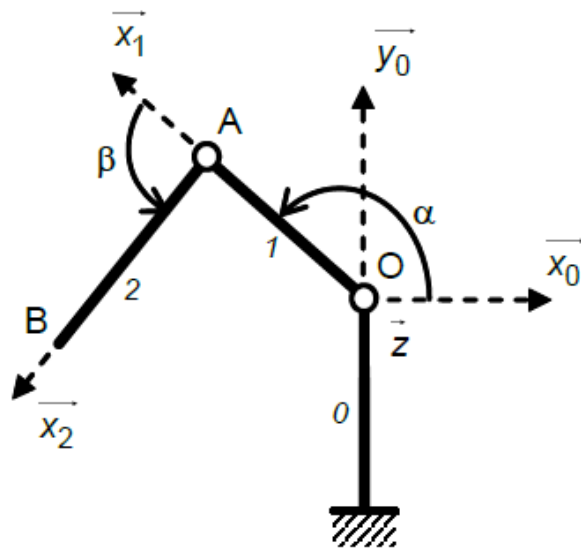


Robot Eric :



On s'intéresse uniquement aux deux axes (épaule et coude) d'un robot Ericc 3.

Afin de simplifier notre étude et de faire apparaître plus clairement les informations qui nous intéressent (distance entre les points, mouvements relatifs entre les bases...), nous allons travailler sur une version schématisée du robot : on parle d'un « schéma cinématique » du système.



Soit $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z})$ un repère lié au bâti 0.

Soient $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})$ et $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z})$ deux repères liés respectivement aux bras 1 et 2.

Les deux bras 1 et 2 du robot se déplacent dans le plan $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$.

Le bras 1 a un mouvement de rotation d'axe $(O, \vec{z})$ par rapport au bâti 0. On pose $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$.

Le bras 2 a un mouvement de rotation d'axe $(A, \vec{z})$ par rapport au bras 1. On pose $\overline{OA} = a.\vec{x}_1$ et $\beta = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$.

L'extrémité B du bras 2 est telle que $\overline{AB} = b.\vec{x}_2$.

a et b sont des constantes.

Q1 : Ecrire l'expression du vecteur $\overline{OB}$.

Q2 : Dessiner les figures de calcul définissant les rotations d'angle α et β .

Q3 : Donner l'expression des torseurs cinématique de chaque mouvement : $\mathcal{U}_{1/0}$ et $\mathcal{U}_{2/1}$. Choisir le point judicieusement !

Q4 : Déterminer l'expression de $\overline{V_{B/R_0}}$ de deux façons différentes. Préciser rigoureusement la démarche dans chaque cas.

Q5 : Déterminer l'expression de $\overline{a_{B/R_0}}$ en n'utilisant que « la méthode de dérivation rapide ».

Q6 : Caractériser chacun des mouvements en exprimant les torseurs cinématique : dans leur expression la plus simple.